

LEKSIONI 4

ANALIZA KONSTRUKTIVE E TERRENIT DHE E THEMELEVE

Problemet e monumenteve janë të shumta, po kështu dhe shkaqet e dëmtimit të tyre. Rrjedhimisht zbulimi i shkaqeve të dëmtimit të një objekti të dhënë dhe masat e ndërmarra për eliminimin e tyre kërkojnë detyrimisht pjesëmarrjen e disa disiplinve tekniko-shkencore në hartimin e projektit të ndërhyrjes restauruese.

Një nga studimet më të shpeshta pjesëmarrëse në projektin e restaurimit është studimi gjeoteknik, me qenë se ndërtesat vuajnë shpesh nga insuficienca e aftësisë mbajtëse të terrenit dhe të themeleve.

Shembull i bashkëpunimit të arkitektit restaurator me ekipin gjeoteknik për problemet që paraqisin terreni dhe themelet e ndërtesës mund të shërbejë kisha e Shën Marisë në Leusë të Përmetit.

KISHA E SHËN MARISË NË LEUSË TË PËRMETIT

1. VËSHTRIM HISTORIKO-ARKITEKTONIK

Fshati Leusë ndodhet në jug të Përmetit, rreth 1/2 orë në këmbë larg tij. Kisha ngrihet në anën verilindore të fshatit, mbi një shesh të pyllëzuar dendur dhe në një pozitë piktoreske prej nga hapet një pamje e gjerë e luginës së lumit të Vjosës.

Kisha, kushtuar Fjetjes së Tërëshenjtës Mari, është një monument jo vetëm me përmasa të mëdha, por dhe me vlera të veçanta arkitektonike dhe artistike, si të pikturës murale, ashtu dhe të objekteve të tjera të interiorit të gdhendura në dru, si ikonostasi, froni peshkopal, amvoni etj.

Mbishkrimi i pikturuar mbi portën e hyrjes nga ana veriore na jep disa të dhëna historike me interes. Ai bën fjalë për ndërtimin dhe pikturimin e kishës me kontributin e të krishterëve të fshatit, në kohën e episkopimit të Mitropolitit të Korçës dhe të Përmetit z. Joasaf. Pikturët kanë qenë Mihali, Jorgua dhe Jorgua nga Hionadhi, të cilët e pikturuan më 18 prill 1812. Ikonostasi i gdhendur mban datën 1817.

Oborri i kishës është i rrethuar me mure dhe ka shërbyer njëkohësisht dhe si varrezë e fshatit. Territori është i pyllëzuar dendur, por me drurë të çrregullt, nga të cilët bëjnë përjashtim selvitë që lartësohen në anën jugperëndimore të oborrit.

Kisha përbëhet nga naosi, narteksi në anën perëndimore dhe hajati, i cili zhvillohet gjatë gjithë pamjes veriore. Në qoshen veriperëndimore të narteksit lartësohet kambanorja.

Naosi i përket tipit bazilikal trenefësh me kupolë, i mbuluar me një sistem të larmishëm qemerësh e kësulash sferike.

Narteksi, i cili komunikon me naosin në anën perëndimore, përmban jinekonitin që del në formë ballkoni të brendshëm pjesërisht në narteks dhe pjesërisht në naos. Mbulesa e narteksit është e rrafshët, me tavan druri.

Hajati, i vendosur në pjesën veriore, është i hapur në pjesën balllore me një harkadë të gurtë mbi kolona të ulta prej guri.

Kambanorja, që ngrihet në qoshen veriperëndimore të narteksit, ka formën e një muri masiv, i cili përmban në pjesën e sipërme kamaren për vendosjen e kambanës.

Piktura murale mbulon gjithë interiorin e kishës si dhe faqen jugore të hajatit. Ajo është realizuar në teknikën e afreskut bizantin. Ndonëse i përket periudhës së vonë të artit pasbizantin, vitit 1812, periudhë kur në përgjithësi vihet re një zbehje e vlerave artistike të këtij arti, piktorët e kishës së Shën Marisë së Leusës kanë ruajtur traditën më të mirë të artit pasbizantin si në skemën ikonografike, ashtu dhe në tiparet stilistike, duke na lënë një vepër me vlera të larta estetike dhe historike. Elemente të rëndësishme të trajtimit dekorativ të interiorit janë dhe pajisjet e tij të gdhendura në dru, ikonostasi, froni peshkopal, amvoni, etj., të cilat janë konsideruar si kryevepra të arteve të aplikuara. Përkujdesja dekorative nuk ka munguar dhe në narteks, ku tavani në pjesën qendrore përmban ngarkesën më të madhe dekorative.

2. Analiza konstruktive e ndërtesës

2.1. Themelet.- Sondazhet e kryera rrëzë muraturës në anën lindore dhe atë perëndimore treguan se thellësia e themeleve nga niveli i terrenit është 1,30 m. Ndërtimi i tyre është me gurë i një cilësie të mirë. Trashësia e tyre është të paktën 0,90 m, aq sa është dhe trashësia e mureve, meqenëse në anën e jashtme nuk ka zgjerim.

2.2. Muratura.- Është e një cilësie të mirë, e ndërtuar me gurë të punuar në anën e jashtme dhe e lidhur me llaç gëlqereje. Trashësia e mureve është 0,90 m, dhe është e njëjtë në të gjithë ndërtesën. Muratura është e punuar me dy faqe të punuara me kujdes, ndërsa në mes është e mbushur në copa guri e llaç. Në intervale të caktuara në lartësi përforcohet me breza druri. Ato janë të fshehura në muraturë në pamjet e jashtme, ndërsa nga brenda dalin në sipërfaqen e muraturës, por mbulohen nga piktura murale. Dritaret mbulohen me arkitrarë prej guri. Qoshet janë të punuara me gurë të mëdhej e të latuar. Muratura përfundon në pjesën e sipërme të saj me një kornizë guri të gdhendur.

2.3.- Elementet e kurbezuara: harqet, qemeret, kalotat sferike dhe tirantat. Hapësira e naosit ndahet nga një rrjet harqesh që lidhin kolonat ndërmjet tyre dhe me muret perimetrale, duke krijuar një sërë bërthamash, të cilat në nefin qendror mbulohen me qemere cilindrike, ndërsa në nefet anësore me kalota sferike. Në pjesën qendrore të neFIT qendror ngrihet kupola mbi një tambur të lartë. Sistemi konstruktiv bazohet në kriteret e njohura të kishave bizantine, të cilat konsistojnë në anulimin dhe shkarkimin e ngarkesave brenda ndërtesës. Kështu kupola qendrore me diametër 2,16 m i transmeton

ngarkesat vertikale nëpërmjet tamburit në qemeret cilindrike të nefit qendror. Qemeret dhe kalotat sferike i transmetojnë ngarkesat e tyre mbi rrjetin e harqeve, të cilat i shkarkojnë ato në kolonat dhe në muret perimetrale dhe prej andej në themelet. Shtytjet horizontale të harqeve pjesërisht ekuilibrohen reciprokisht nga njera tjetra dhe pjesërisht thithen nga tiranta druri, të vendosura në nivelin e themrave të harqeve në të dy drejtimet, gjatësor dhe tërthor. Sipër tyre në nefin qendror janë vendosur dhe dy rradhë të tjera tirantash druri, në nivelin e bazës së qemereve cilindrike, si dhe në një nivel tjetër më sipër.

3. GJENDJA E MONUMENTIT

3.1. Gjendja statike e ndërtesës

Monumenti paraqiste dëmtime serioze të strukturës mbajtëse, të cilat ia kishin ulur në mënyrë të ndjeshme aftësinë mbajtëse të saj, duke arritur deri në kufijtë e gjendjes rrezik shembjeje të pjesëshme ose tërësore, jo vetëm në rastin e ndërhyrjes së forcave madhore, si lëkundjet sizmike, por edhe nga prishja e ekuilibrit statik në të cilën ndodhej, meqënëse shkalla e dëmtimeve rritej vazhdimisht. Dëmtimet e strukturës mbajtëse kishin sjellë pasoja serioze edhe për qëndrueshmërinë e pikturës murale.

Dëmtimet në monument mund të klasifikohen si më poshtë:

- a) Inklinime, cedime dhe deformacione, që shfaqeshin në dysHEME, kolona e harqe.
- b) Çarje (fisura) të elementeve mbajtëse. Çarja më kryesore ishte ajo që shkonte nëpër gjithë kyçet e qemerëve të nefit qendror dhe zbriste poshtë nëpër apsidë dhe muraturë. Kjo çarje kishte bërë që ndërtesa të ndahej në dy pjesë sipas aksit gjatësor dhe të humbiste bashkëveprimi i plotë i tyre, pra që konstruksioni të mos punonte si një e tërë sipas skemës fillestare.
- c) Humbje të aftësisë mbajtëse ose dalje jashtë funksionit të elementeve konstruktive, si të tirantave, ashtu dhe elementeve të tjera prej druri, të cilat ishin dëmtuar në një shkallë të konsiderueshme, ose ishin shkatërruar tërësisht.

Gjatë zbatimit të punimeve u zbuluan shumë elemente, si gurë të ripërdorur dhe pjesë murature, që përmbanin copa afresku të vjetër, fragmente të kolonave dhe themeleve të vjetra në nënstrukturë, etj. Fragmentet më me interes janë ruajtur *in situ* dhe janë të ekspozueshme për vizitorin.

4. NDËRHJRJET KONSOLIDUESE DHE RESTAURUESE

Për vetë problematikën e ndërlikuar që paraqiste ky monument, studimi dhe ndërhyrjet restauruese kishin një karakter kompleks.

4.1. Studimi gjeoteknik dhe hidroteknik

Që në autopsinë e parë të bërë në monument, u vu re se terreni i kishës paraqiste probleme të tilla, të cilat kishin shkaktuar dëmtimet kryesore të strukturave mbajtëse të ndërtesës. Për këtë

qëllim u krye një studim gjeo dhe hidrotektik për të evidentuar gjendjen ekzistuese dhe për të përcaktuar fenomenet gjeoteknike që kanë ndodhur, pasojat që ato kanë sjellë dhe masat që duhen marrë për eliminimin e tyre.

Studimi gjeoteknik dhe hidroteknik nxori në dukje fenomenet negative që kishin shkaktuar dëmtimet kryesore të ndërtesës.

• **Fenomenet gjeologjike:**

Ndërtesa e kishës mbështetet mbi dy formacione të ndryshme gjeologjike, me tregues të ndryshëm fiziko-mekanikë, të cilët e kishin vënë konstruksionin në kushte jo të barabarta pune, pasojë e të cilave ishin cedimet jouniforme të tij. Pjesa jugore mbështetet mbi formacione flishi, ndërsa ajo veriore mbi formacione brekçie. Kufiri ndarës i këtyre dy formacioneve kalon pothuajse nëpër aksin gjatësor të ndërtesës, duke e ndarë atë në dy pjesë. Keto formacione kanë dendësi dhe plasticitet të ulët dhe zakonisht paraqesin probleme cedimi.

Fenomeni i rrëshqitjes së terrenit duhet të jetë i pranishëm dhe, si rrjedhim, duhet të mirren masa për eliminimin e tij.

• **Fenomenet hidrogjeologjike:**

Prania e një sasive të madhe ujërash sipërfaqësore dhe nëntokësore të pasistemuara kishin luajtur një rol negativ në qëndrueshmërinë e objektit. Kjo kishte shkaktuar dhe lindjen e fenomenit të sufozës ose të largimit të fraksioneve të imta të shtresave gjeologjike për shkak të presionit hidromekanik të ujërave. Sondazhet e kryera zbuluan praninë e boshllëqeve të theksuara nën themelet e ndërtesës, shumë të rrezikshme për qëndrueshmërinë e saj.

Për eliminimin e këtyre fenomeneve negative dhe shmangien e pasojave që ato kishin sjellë u morën këto masa.

4.2. Ndërhyrjet për konsolidimin e terrenit dhe të themeleve

Mbështetja uniforme në taban. Në një situatë të tillë kur formacionet gjeologjike mbi të cilat ngrihet ndërtesa janë të ndryshme, u projektua ndërtimi i një rrjeti trarësh B.A., që lidhin themelet e kolonave ndërmjet tyre dhe me themelet e mureve perimetrale. Krijohet në këtë mënyrë një bazament unik që i shpërndan ngarkesat uniformisht në terren.

Për të realizuar këtë lloj bazamenti duheshin përforcuar themelet e muraturës perimetrale, si dhe ato të kolonave.

Përforcimi i themeleve të ndërtesës. Gjerësia e themeleve ishte 90 cm, aq sa dhe gjerësia e mureve perimetrale, ndërsa thellësia rreth 1.30 m. Duke patur parasysh se sondazhet dhe shpimet gjeologjike zbuluan boshllëqe të shumta nën themelet e godinës, si rezultat i fenomenit të sufozës, ndonëse ato u mbushën me materiale inerte, kjo masë nuk do të ishte e mjaftueshme për të arritur rezistencën e duhur të terrenit. Prandaj përforcimi i themeleve u realizua duke i zgjeruar ato me mure BA dhe duke ndërtuar jastëkë BA çdo 1.00m nën to.

Përforcimi i themeleve të kolonave. Shumë kolona kishin pësuar inklinime të konsiderueshme, të cilat shpesh i kalonin të 10 cm shmangjeje nga vertikaltet. Përveç kësaj gërmimet konstatuan se disa prej kolonave ose nuk kishin themel, ose e kishin tepër të pamjaftueshëm. Ndërhyrja për shmangien e këtyre dëmtimeve mori një karakter kompleks. Krahas ndërtimit të plintave BA në kolonat pa themel ose me themel të pamjaftueshëm, u ndërmorr procesi tepër i vështirë dhe i rrezikshëm i rikthimit të pozicionin vertikal të kolonave. Nënkuptohej se ky proces kërkonte një kujdes të veçantë dhe përvojë të madhe në punimet e këtij karakteri, aq më tepër se elementet ndodheshin nën ngarkesë, përndryshe mund të rrezikohej qëndrueshmëria e elementit dhe, si rrjedhim, prishja e ekuilibrit statik të gjithë ndërtesës. Po ashtu paraqiste rrezikshëri dhe për personelin që do të punonte për realizimin e këtij procesi.

Kjo u arrit duke thithur ngarkesën mbi kolonë me anë të puntelimeve të gjithë strukturës mbajtëse dhe të vetë kolonës në nivelin e kapitelit.

Përforcimi i terrenit. Për të shmangur përsëritjen e fenomeneve negative hidrogeologjike u ndërmorrën punime për ndërtimin e kanalizimeve për disiplinimin dhe largimin e ujërave sipërfaqësore, si dhe drenazhimin e ujërave nëntokësore.

Me që në studimin gjeo dhe hidroteknik vihej në dukje mundësia e rreshqitjes së terrenit, për të shmangur shkarjet eventuale të tij u riparuan ose u rindërtuan muret rrethuese të oborrit të kishës dhe të tarracave të krijuara në oborr, duke i konsoliduar ato me mure ose kontraforca B.A. për të shërbyer si mure mbajtëse.

4.3. Punimet konsoliduese dhe restauruese të ndërmara

Konsolidimi i terrenit dhe themeleve ishte një pjesë e ndërhyrjeve konsoliduese dhe restauruese të monumentit. Ndërhyrjet pasuese konsistuan:

- Në shëndoshjen e elementeve konstruktive ekzistuese, si harqe, qemere, kalota sferike, muratura etj., të cilat u realizuan me anë të ndërhyrjeve lokale tashmë të pranuar dhe të zbatuara gjerësisht nga teoria dhe praktika restauruese, siç janë fugatimet, injektimet lokale, riplotësimet dhe qepjet.
- Në përforcimin dhe me masa ndihmuese aty ku ndërhyrjet e shëndoshjes nuk ishin të mjaftueshme, siç ishin ndërhyrjet për përforcimin e themeleve, vendosja e tirantave shtrënguese në kalotat sferike dhe në tamburin e kupolës, lehtësimi i konstruksionit mbajtës të naosit nga ngarkesat e mbulesës, duke ndërtuar një çati të pavarur etj.
- Në zëvendësimin e elementeve tërësisht të dëmtuara ose të dala jashtë përdorimit, siç janë vendosja e tirantave horizontale metalike në vendin e tirantave të vjetra prej druri. Në këtë kategori hyjnë dhe rikonstruksioni i strukturave të drunjtave të narteksit, si çati, elemente konstruktive të jinekonitit etj., të cilat kishin arritur në atë shkallë dëmtimi, sa që e bënë të pamundur konservimin e tyre.

- Në konservimin dhe plotësimin e elementeve arkitektonike dhe atyre dekorative, si tavane, struktura çatmaje, dyer e dritare, parmakë etj.
- Në punimet e konservimit të veprave të artit, pikturës murale dhe punimet e drurit, si ikonostasi, amvoni, fronti peshkopal, tavanet e narteksit.
- Punimet e rregullimit të territorit
- Në instalimet elektrike për ndriçimin e brendshëm dhe të jashtëm për nevojat e funksionimit të kishës dhe për theksimit e vlerave arkitektonike e artistike të monumentit.

Me realizimin e punimeve të projektuara u arrit jo vetëm të shpëtojë dhe të fitojë jetëgjatësi monumenti, por dhe të evidentohen vlerat e vërteta arkitektonike dhe artistike të tij, si dhe t'i rikthejë banorëve të fshatit dhe krahinës përreth një tempull të denjë lutjesh e faljesh.